

Unit - 2 : Communication Methodologies

Topic : Need for Modulation in Communication System

1. परिचय (Introduction)

- Modulation एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें Baseband Signal (Message Signal) को High Frequency Carrier Signal पर Superimpose किया जाता है।
- यह Communication System में बहुत महत्वपूर्ण Role निभाता है।
- Modulation के बिना Efficient और Effective Communication संभव नहीं है।

2. Modulation की आवश्यकता (Need for Modulation)

Communication System में Modulation की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है :-

(i) Practical Antenna Size (व्यावहारिक एन्टेना आकार)

- Low Frequency Signals के लिए Antenna का Size बहुत बड़ा होता है।
- Modulation द्वारा High Frequency Carrier का उपयोग करने से छोटा Antenna का उपयोग संभव होता है।

Note :

$$\text{Antenna Size} \propto \frac{1}{f}$$

(जहाँ f = Frequency)

(ii) Efficient Radiated Power (प्रभावी विकिरित शक्ति)

- High Frequency Signals कम Power में अधिक Distance तक Transmit हो सकते हैं।
- Modulation से Power का उपयोग Efficient रूप से होता है।

High Frequency $\rightarrow$ Better Radiation
Low Frequency $\rightarrow$ Poor Radiation

(iii) Avoidance of Mixing (मिश्रण से बचाव)

- यदि Baseband Signals को Direct Transmit किया जाए तो एक Channel में अलग-अलग Signals Mix हो सकते हैं।
- Modulation द्वारा अलग-अलग Signals को अलग-अलग Carrier Frequencies द्वारा Transmit किया जाता है जिससे Mixing से बचा जा सकता है।

Different Messages on Different Carrier Frequencies

(iv) Multiplexing (बहुलकन)

- Modulation से अनेक Messages को अलग-अलग Carrier Frequencies पर Modulate करके एक ही Medium (Channel) पर भेजा जा सकता है।
- इससे Bandwidth का Efficient उपयोग होता है।

More Messages $\rightarrow$ Same Channel
(Efficient Use of Bandwidth)

(v) Improvement in Signal Strength and Quality (सिग्नल शक्ति और गुणवत्ता में सुधार)

- Modulated Signals Noise और Interference से कम प्रभावित होते हैं।
- High Frequency Modulated Signals की Quality बेहतर होती है।

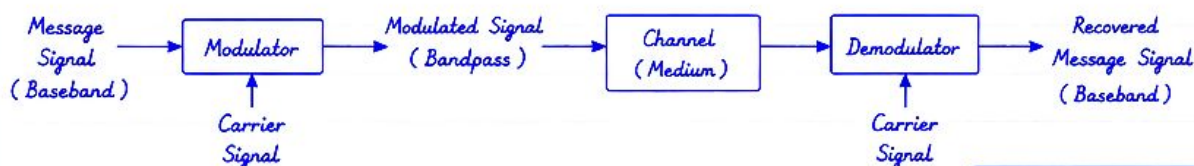
Better SNR $\rightarrow$ Better Quality

(vi) Long Distance Communication (दीर्घ दूरी संचार)

- High Frequency Modulated Signals Ionosphere से Reflect होकर Long Distance तक Travel कर सकते हैं।
- इससे Radio, TV, Satellite Communication आदि संभव होता है।

HF Signals $\rightarrow$ Long Distance Communication

3. Modulation का Block Diagram



4. निष्कर्ष (Conclusion)

Modulation Communication System के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह Practical Antenna Size, Efficient Power Radiation, Mixing से बचाव, Multiplexing, Signal Quality में सुधार और Long Distance Communication को संभव बनाता है। इसलिए किसी भी आधुनिक Communication System में Modulation का प्रयोग किया जाता है।

Key Points :

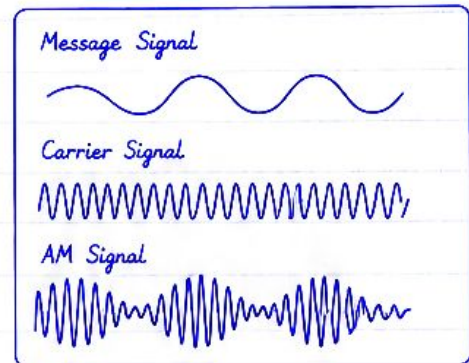
- Small Antenna Size
- Efficient Power Use
- No Mixing of Signals
- Multiplexing Possible
- Better Signal Quality
- Long Distance Communication

Unit - 2 : Communication Methodologies

Topic : Concepts AM , FM , PM , FSK , TSK , PCM

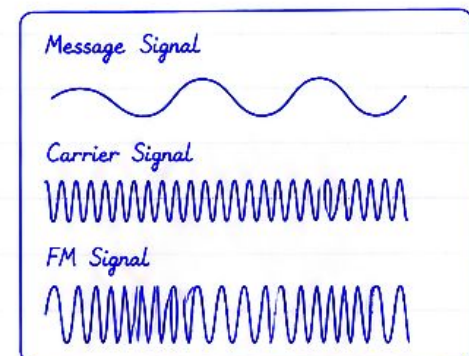
1. AM (Amplitude Modulation)

- AM में Message Signal के अनुसार Carrier Signal की Amplitude को Change किया जाता है जबकि Frequency और Phase Constant रहते हैं।
- यह Medium Wave और Short Wave Radio Broadcasting में उपयोग किया जाता है।
- Advantage : Simple और Low Cost.
- Disadvantage : Noise के प्रति Sensitive और Efficiency कम.



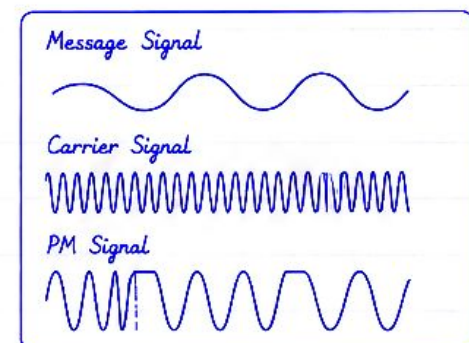
2. FM (Frequency Modulation)

- FM में Message Signal के अनुसार Carrier Signal की Frequency को Change किया जाता है जबकि Amplitude Constant रहती है।
- यह VHF Radio, TV और FM Broadcasting में उपयोग किया जाता है।
- Advantage : Noise के प्रति कम Sensitive और Quality अच्छी.
- Disadvantage : Bandwidth अधिक लगती है।



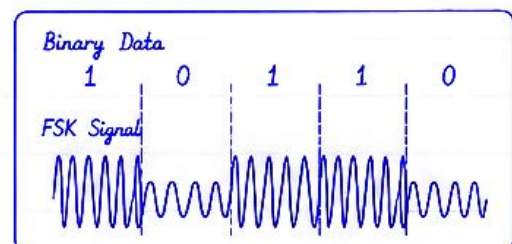
3. PM (Phase Modulation)

- PM में Message Signal के अनुसार Carrier Signal के Phase को Change किया जाता है जबकि Amplitude Constant रहती है।
- यह Frequency Modulation के समान होती है।
- PM का उपयोग कुछ Communication Systems में किया जाता है जहाँ Phase Variation महत्वपूर्ण होता है।



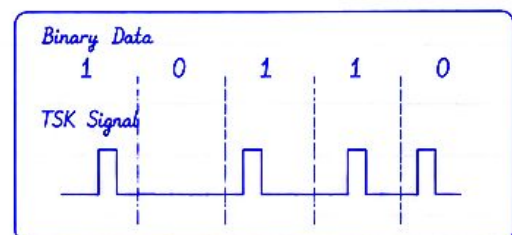
4. FSK (Frequency Shift Keying)

- FSK एक Digital Modulation Technique है जिसमें Digital Data (0 और 1) को Different Frequencies के द्वारा Represent किया जाता है।
- Binary 1 के लिए High Frequency और Binary 0 के लिए Low Frequency Use होती है।
- इसका उपयोग Radio Communication, Modems आदि में होता है।



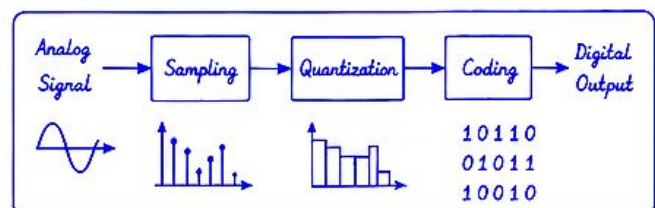
5. TSK (Time Shift Keying)

- TSK में Digital Data को Time Intervals (Time Slots) के Shift के द्वारा Represent किया जाता है।
- यहाँ Pulse का Position (Time में Shift) Data को Represent करता है।
- इसका उपयोग Optical Communication और Some Digital Systems में किया जाता है।



6. PCM (Pulse Code Modulation)

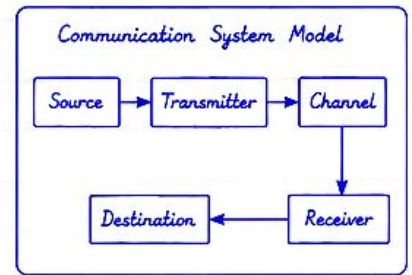
- PCM Analog Signal को Digital Signal में Convert करने की एक Process है।
- इसमें तीन Steps होते हैं - Sampling, Quantization और Coding.
- PCM का उपयोग Digital Telephony, Audio CD, Computer Communication आदि में होता है।



Topic : Concept of Bandwidth and Channel Capacity of Different Communication Systems such as Radio, Microwave etc.

1. परिचय (Introduction)

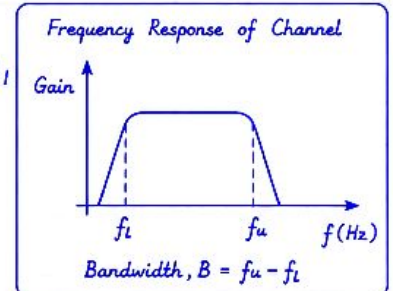
- Communication System में Bandwidth और Channel Capacity दो Important Parameters होते हैं जो System की Performance को Define करते हैं।
- Bandwidth यह बताता है कि Channel किस Range of Frequencies को Carry कर सकता है।
- Channel Capacity यह बताता है कि उस Channel के द्वारा Maximum कितनी Information (Data) बिना Error के Transmit की जा सकती है।



2. Bandwidth (B) की अवधारणा

- Bandwidth (B) किसी Communication Channel की वह Frequency Range है जिसके बीच वह Signal को बिना Significant Attenuation के Transmit कर सकता है।
- इसे Hertz (Hz) में Measure किया जाता है।
- $B = \text{Upper Cut-off Frequency } (f_u) - \text{Lower Cut-off Frequency } (f_l)$

$$B = f_u - f_l$$



3. Channel Capacity (C) की अवधारणा

- Channel Capacity वह Maximum Rate (bps) है जिस पर Information को Transmit किया जा सकता है ताकि Error Probability बहुत कम हो।
- यह Channel की Bandwidth (B) और Signal to Noise Ratio (S/N) पर Depend करती है।
- अधिक Bandwidth और अधिक SNR → अधिक Channel Capacity.

Factors Affecting Capacity

- Bandwidth (B)
- Signal to Noise Ratio (S/N)
- Noise and Interference
- Modulation Technique
- Channel Quality

Shannon's Concept (केवल सिद्धांत)

Shannon के अनुसार, Channel Capacity (C) इन Factors पर निर्भर करती है - Bandwidth (B) और Signal to Noise Ratio (S/N).

4. Different Communication Systems : Bandwidth और Channel Capacity

Communication System	Frequency Range (Approx.)	Typical Bandwidth	Channel Capacity	विशेषताएँ (Features)
AM Radio	535 kHz - 1605 kHz	~ 10 kHz	Low (Few kbps)	• Low Bandwidth • Low Data Capacity • Long Range
FM Radio	88 MHz - 108 MHz	~ 150 kHz	Medium (50 kbps - 200 kbps)	• Better Audio Quality • More Bandwidth • Medium Range
TV Broadcasting	VHF: 54 - 230 MHz UHF: 470 - 806 MHz	~ 6 - 8 MHz	Medium to High (Mbps Level)	• Audio + Video Transmission • Wider Bandwidth • Better Quality
Microwave Links	1 GHz - 30 GHz	~ 10 - 500 MHz	High (Mbps to Gbps)	• High Bandwidth • High Data Capacity • Line of Sight Required
Satellite Communication	Uplink: 6 - 14 GHz Downlink: 4 - 12 GHz	~ 36 - 72 MHz (Transponder)	High (Mbps to Gbps)	• Very High Capacity • Wide Coverage Area • Expensive
Optical Fiber Communication	~ 10^{14} - 10^{15} Hz (Optical Range)	Very High (THz Range)	Very High (Gbps to Tbps)	• Very High Bandwidth • Highest Capacity • Very Low Attenuation

5. निष्कर्ष (Conclusion)

- Bandwidth किसी Channel की Frequency Handling Capability को दर्शाता है।
- Channel Capacity उस Channel के द्वारा Maximum Data Carrying Capability को दर्शाता है।
- Radio, Microwave, Satellite और Optical Fiber Systems में Bandwidth और Channel Capacity अलग-अलग होती हैं, जो उनके Frequency Range, Technology और Application पर Depend करती हैं।

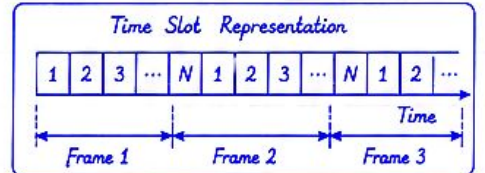
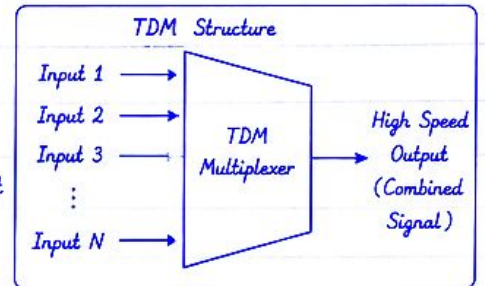
Key Points

- अधिक Bandwidth → अधिक Channel Capacity
- अच्छे SNR और कम Noise → अधिक Capacity

Topic : Multiplexing Techniques (TDM, FDM, WDM, CDMA)

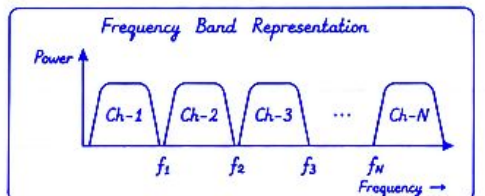
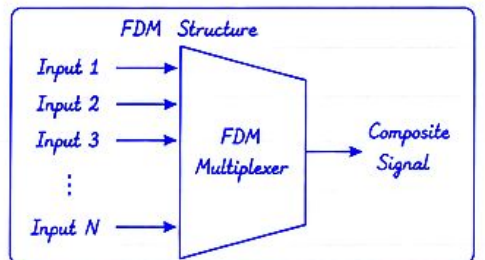
1. TDM (Time Division Multiplexing)

- TDM में समय (Time) को छोटे-छोटे Slots में Divide किया जाता है।
- हर Input Signal को एक निश्चित Time Slot दिया जाता है।
- सभी Signals Same Frequency पर Transmit होती हैं, लेकिन Different Time Slots में।
- यह Technique Digital Communication Systems में अधिक उपयोगी है।
- Example : Digital Telephone System, T1, E1 Lines आदि।



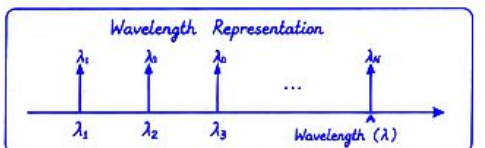
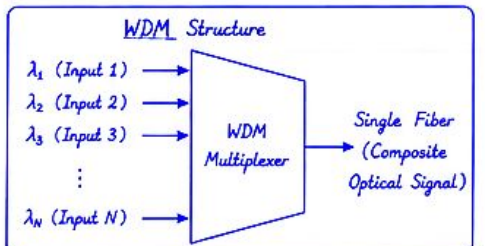
2. FDM (Frequency Division Multiplexing)

- FDM में Total Available Bandwidth को कई Sub-bands में Divide किया जाता है।
- हर Input Signal को एक अलग Frequency Band (Sub-band) दिया जाता है।
- सभी Signals एक साथ Different Frequencies पर Transmit होती हैं।
- यह Technique Analog Communication में अधिक उपयोगी है।
- Example : FM Radio, Cable TV, Analog Telephone System।



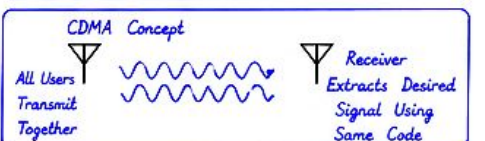
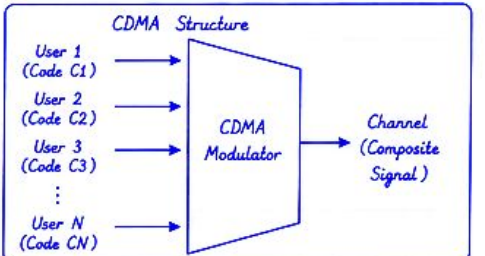
3. WDM (Wavelength Division Multiplexing)

- WDM मुख्य रूप से Optical Fiber Communication में उपयोग होती है।
- इसमें Different Wavelengths (λ) of Light का उपयोग करके Multiple Signals को एक ही Fiber के द्वारा Transmit किया जाता है।
- हर Signal को एक अलग Wavelength दी जाती है।
- यह FDM का ही Optical रूप है।
- यह Technique बहुत High Bandwidth और Long Distance Communication के लिए उपयोगी है।
- Example : Optical Fiber Networks, DWDM Systems।



4. CDMA (Code Division Multiple Access)

- CDMA एक Advanced Multiplexing Technique है जिसमें Same Frequency और Same Time पर Multiple Users Transmit करते हैं।
- हर User को एक Unique Code (Spreading Code) दिया जाता है।
- Receiver उसी Code का उपयोग करके Desired Signal को Extract करता है और बाकी Signals को Reject करता है।
- यह Technique Wireless Communication Systems में उपयोगी है।
- Example : Mobile Communication (3G, 4G, 5G), GPS, Wi-Fi।



Summary Table

Technique	Domain	Basis	Resources Used	Example
TDM	Digital	Time	Time Slots	Digital Telephone (T1, E1)
FDM	Analog	Frequency	Frequency Bands	FM Radio, Cable TV
WDM	Optical	Wavelength	Different Wavelengths	Optical Fiber (DWDM)
CDMA	Wireless	Code	Spreading Codes	3G, 4G, 5G, GPS, Wi-Fi

Key Points

- TDM → Time को Divide करता है।
- FDM → Frequency को Divide करता है।
- WDM → Wavelength का उपयोग करता है।
- CDMA → Code का उपयोग करके Multiple Users को Separate करता है।